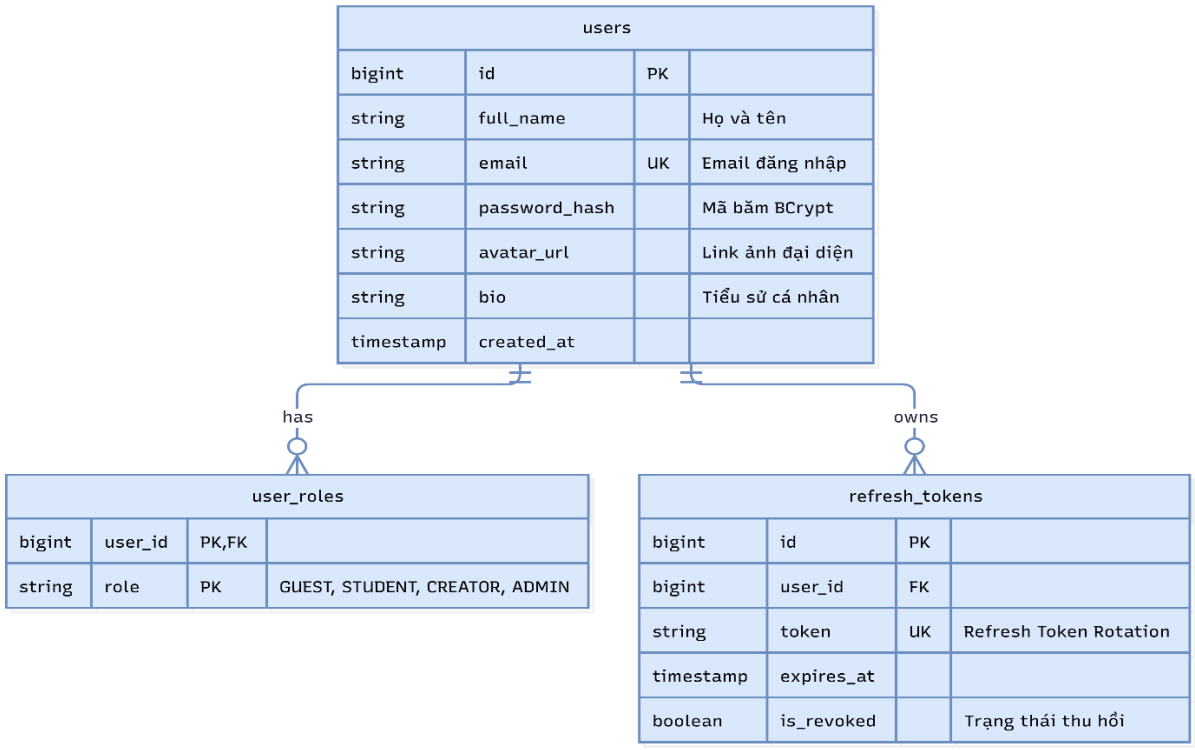
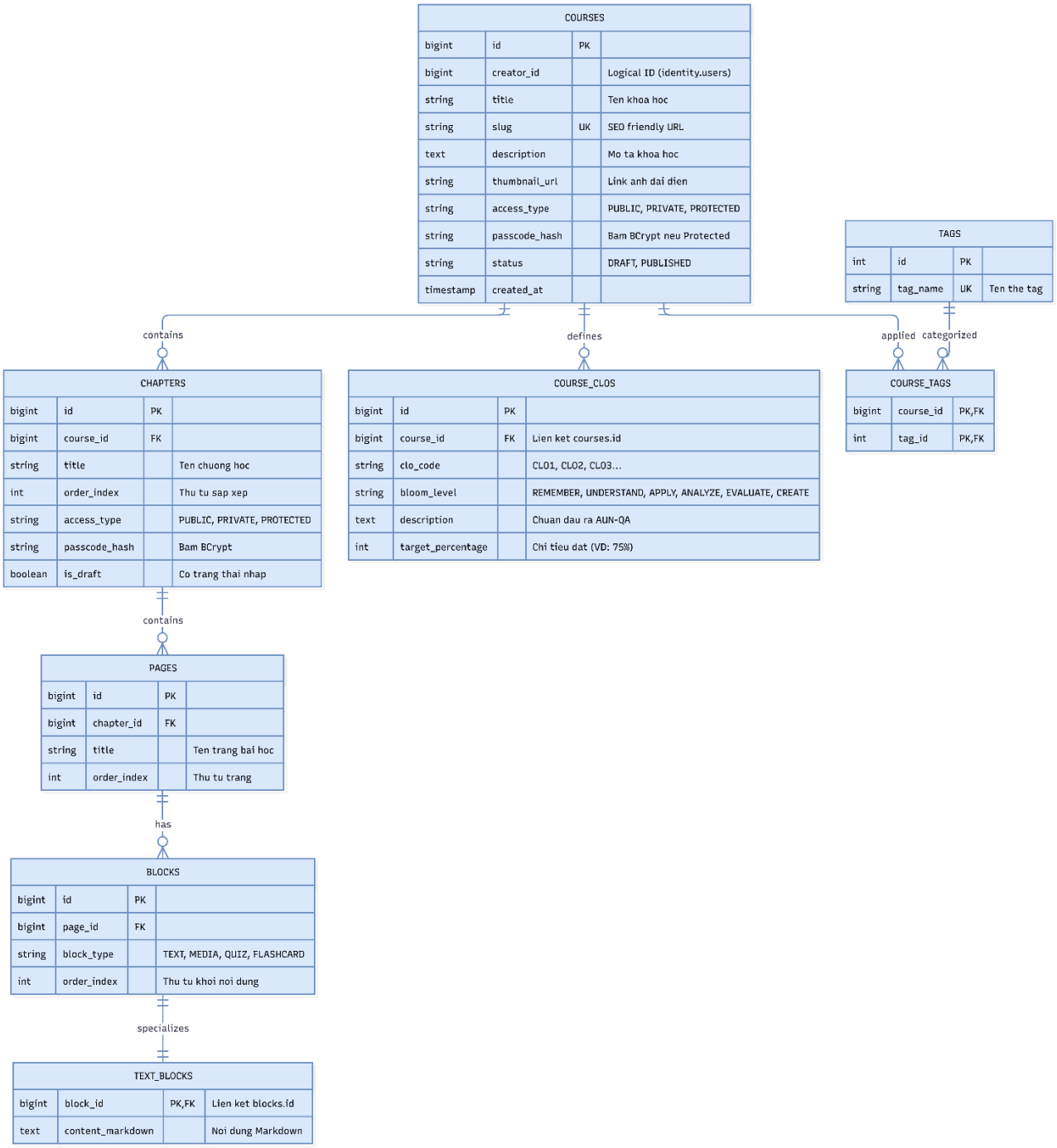
1. Schema :identity



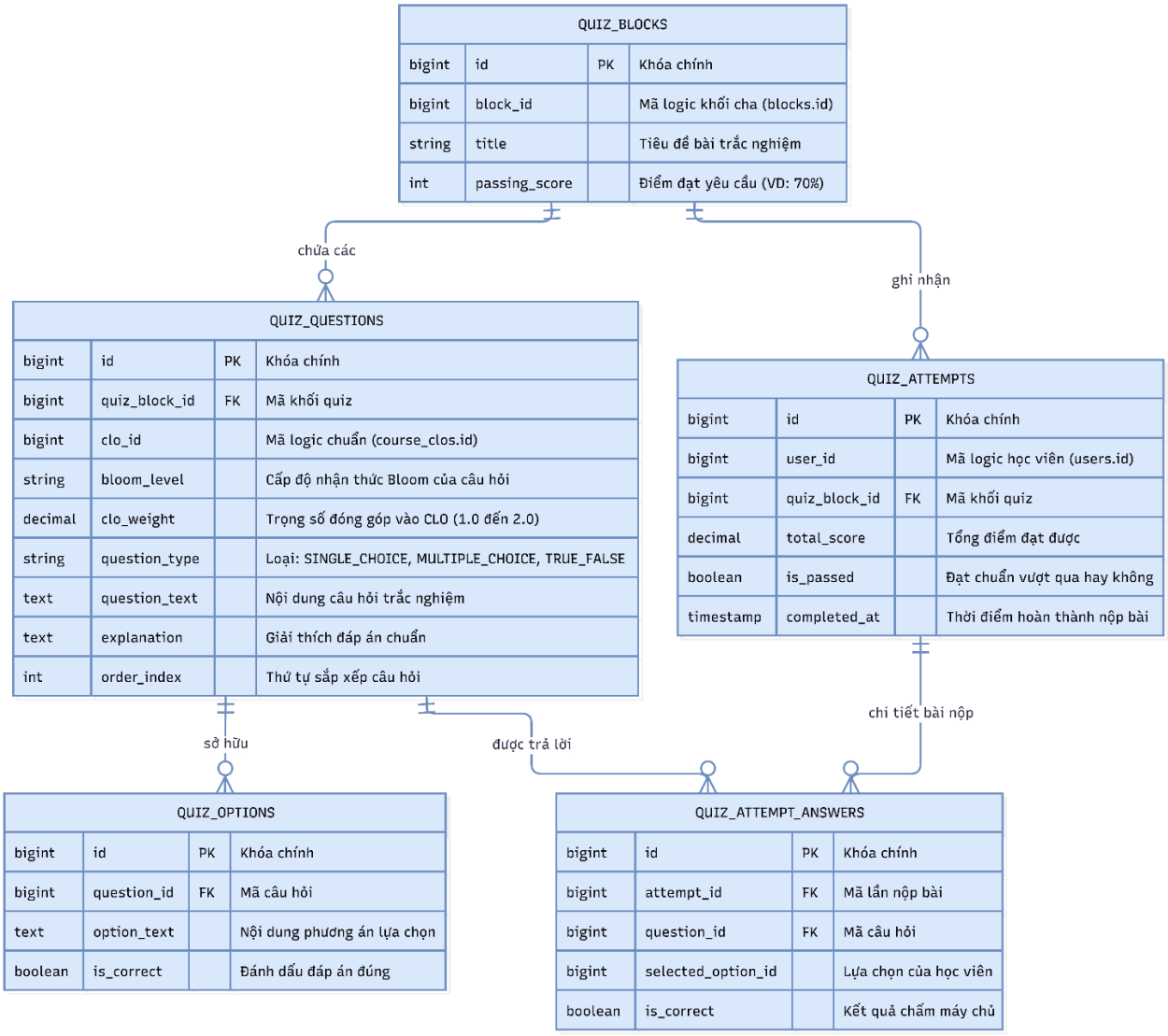
2. Schema :curriculum



3.Schema :storage.

media_files			
bigint	id	PK	
bigint	owner_id		Logical ID (identity.users)
string	file_name		Tên gốc tệp tin
string	object_key	UK	Khóa định danh trên MinIO S3
string	bucket_name		Tên bucket lưu trữ
string	content_type		MIME Type (video, audio, image)
bigint	file_size_bytes		
timestamp	created_at		

4.Schema :assessment



FLASHCARD_BLOCKS			
bigint	id	PK	Khóa chính
bigint	block_id		Mã logic khối cha (blocks.id)
string	instructions		Hướng dẫn học bộ thẻ

chứa các

FLASHCARDS			
bigint	id	PK	Khóa chính
bigint	flashcard_block_id	FK	Mã khối thẻ ghi nhớ
text	front_text		Mặt 1: Thuật ngữ cốt lõi
text	back_text		Mặt 2: Định nghĩa khái niệm
text	real_world_example		Mặt 3: Ví dụ thực tế trong code
int	order_index		Thứ tự lật thẻ

CLO_RESULTS			
bigint	id	PK	Khóa chính
bigint	user_id		Mã logic học viên (users.id)
bigint	course_id		Mã logic khóa học (courses.id)
bigint	clo_id		Mã logic chuẩn (course_clos.id)
decimal	attained_percentage		Tỷ lệ đạt CLO gia quyền (%)
tinyint	rubric_level		Thang 5 Mức: 0 (Kém), 1 (Yếu), 2 (TB), 3 (Đạt chuẩn), 4 (Xuất sắc)
boolean	is_passed		Đạt chuẩn kiểm định AUN-QA (Mức >= 3)
timestamp	evaluated_at		Thời điểm hệ thống tính điểm

USER_COURSE_PROGRESS			
bigint	id	PK	Khóa chính
bigint	user_id		Mã logic học viên (users.id)
bigint	course_id		Mã logic khóa học (courses.id)
int	progress_percentage		Tiến độ hoàn thành khóa học (%)
timestamp	last_accessed_at		Lần truy cập gần nhất

DISCUSSIONS			
bigint	id	PK	Khóa chính
bigint	course_id		Mã logic khóa học (courses.id)
bigint	user_id		Mã logic người gửi (users.id)
bigint	parent_id		Mã trao đổi cha (trả lời bình luận)
text	content		Nội dung trao đổi bài giảng
timestamp	created_at		Thời gian gửi